Instrumentation

Corrigé - erreurs de mesure

Marc Nicollerat · Marion Badi

1 Corrigé — Erreurs de mesure

1.1 Lecture d'une fiche technique

1. $E = 0.3\,\% \cdot 10 = 0.03$ [bar], identique sur toute la plage (erreur en %FS).
2. À 1 [bar] : $\epsilon = 0.03/1 = 3\,\%$ de la lecture, soit 10 fois plus que les 0.3 % annoncés.
3. Choisir un capteur dont la pleine échelle correspond à la plage utile (0–1 [bar], ou 0–2 [bar]). Avec 0.3 %FS sur 1 [bar] : $E = 0.003$ [bar], soit 0.3 % à 1 [bar].

1.2 Propagation d'erreur par opérations

1. Pour un produit, les erreurs relatives s'additionnent : $\epsilon_P = \epsilon_U + \epsilon_I = 0.5\,\% + 1.2\,\% = 1.7\,\%$.
2. $P = 230 \cdot 4 = 920$ [W], $E_P = 0.017 \cdot 920 \approx 15.6$ [W].
3. Pour un quotient, les erreurs relatives s'additionnent aussi (elles ne se soustraient pas) : $\epsilon_R = \epsilon_U + \epsilon_I = 1.7\,\% = \epsilon_P$. $R = 230/4 = 57.5$ [Ω], $E_R \approx 0.98$ [Ω]. Les erreurs de U et I sont indépendantes : on ne peut pas compter sur une compensation, et le pire cas est le même pour un produit et un quotient.

1.3 Propagation d'erreur par linéarisation (système multivariable)

1. $Q_0 = 0.62 \cdot 5 \cdot 10^{-4}\sqrt{\dfrac{2 \cdot 2000}{1000}} = 6.2 \cdot 10^{-4}$ [m³/s] (0.62 [l/s]).
2. Sensibilités au point de fonctionnement :

$$S_{\Delta p} = \frac{\partial Q}{\partial \Delta p}\Big|_0 = \frac{Q_0}{2\,\Delta p_0} = 1.55 \cdot 10^{-7}\ [\mathrm{m^3/s/Pa}]$$

$$S_\rho = \frac{\partial Q}{\partial \rho}\Big|_0 = -\frac{Q_0}{2\,\rho_0} = -3.1 \cdot 10^{-7}\ [\mathrm{m^3/s\ par\ kg/m^3}]$$

3. $E_Q = |S_{\Delta p}|\,E_{\Delta p} + |S_\rho|\,E_\rho = 3.1 \cdot 10^{-6} + 1.55 \cdot 10^{-6} = 4.65 \cdot 10^{-6}$ [m³/s], soit $\epsilon_Q = 0.75\,\%$. Vérification : $Q \propto \Delta p^{1/2}\rho^{-1/2}$ donc $\epsilon_Q = \frac{1}{2}\epsilon_{\Delta p} + \frac{1}{2}\epsilon_\rho = \frac{1}{2} \cdot 1\,\% + \frac{1}{2} \cdot 0.5\,\% = 0.75\,\%$. (Somme quadratique, si les erreurs sont traitées comme aléatoires : $E_Q \approx 3.5 \cdot 10^{-6}$ [m³/s], soit 0.56 %.)
4. Δp domine : $3.1 \cdot 10^{-6}$ contre $1.55 \cdot 10^{-6}$ [m³/s] (erreur relative de 1 % contre 0.5 %). Il faut d'abord améliorer le capteur de pression différentielle (meilleure classe, plage adaptée à 2000 [Pa]). Pour ρ, mesurer la température du fluide suffit en général à mieux la connaître.

1.4 Lecture d'une fiche technique et conception de la chaîne de mesure

1. Données pertinentes et données à ignorer

Pertinentes : plage (0–10 bar), type de sortie (4–20 mA), précision (%FS), dérive thermique du zéro et du span, température de référence (25 °C), plage de température de fonctionnement (doit couvrir 15–35 °C ☒), alimentation et résistance de charge max. (compatibles avec 250 Ω).

Ignorables pour ce problème :

- **Poids (150 g)** : aucun impact sur le signal ou la précision.
- **Connecteur M12** : détail mécanique d'intégration.
- **Prix indicatif** : critère économique, pas technique.
- (Aussi acceptables : IP67, CEM, inox 316L, surpression admissible, température de stockage. Ils sont pertinents pour le choix du capteur, pas pour ce calcul de précision.)

2. Chaîne de mesure

```
Pression → [Capteur piézorésistif] → courant 4-20 mA
         → [Mise en forme : R = 250 Ω] → tension 1-5 V
         → [Interface : ADC 16 bits, 0-5 V] → valeur numérique → pression calculée
```

La résistance de 250 Ω convertit le courant de boucle en tension exploitable par l'ADC : $U = R \cdot I$.

3. Tensions et occupation de la plage de l'ADC

$$I(8\text{ bar}) = 4\text{ mA} + 16\text{ mA} \cdot \frac{8}{10} = 16.8\text{ mA}$$

$$U(0\text{ bar}) = 4\text{ mA} \cdot 250\ \Omega = 1.0\text{ V}, \qquad U(8\text{ bar}) = 16.8\text{ mA} \cdot 250\ \Omega = 4.2\text{ V}$$

On n'utilise que 1.0–4.2 V, soit environ 64 % de la plage 0–5 V. Avec un ADC 16 bits dont la quantification est négligeable. Avec un ADC 8 ou 10 bits, on pourrait ajouter un étage d'offset et d'amplification pour ramener la plage 1–4.2 V sur 0–5 V.

4. Erreur totale à 35 °C

$\Delta T = 35 - 25 = 10$ °C. Les erreurs s'additionnent :

$$E_{total} = E_{prcision} + E_{drive\ zro} + E_{drive\ span} * P$$

- Précision typique : $(0.25\,\% + 0.02\,\% \cdot \Delta T) \cdot FS + 0.005\% \cdot \Delta T \cdot P = 0.045[bar]$.
- Précision max. (pire cas) : $(0.5\,\% + 0.02\,\% \cdot \Delta T) \cdot FS + 0.005\% \cdot \Delta T \cdot P = 0.070[bar]$.

5. Comparaison à l'objectif (2 % de la valeur lue à 8 bar)

$$\epsilon_{typ} = \frac{0.045}{8} = 0.56\,\%, \qquad \epsilon_{max} = \frac{0.07}{8} = 0.87\,\%$$

Les deux restent **sous les 2 %**. Travailler à 80 % de l'échelle multiplie l'erreur relative à la lecture par $10/8 = 1.25$, sans conséquence ici. Mesurer 0–1 bar avec ce même capteur la multiplierait par 10 : d'où l'intérêt d'un capteur dont la pleine échelle est proche de la plage utilisée.

1.5 Comparer différentes technologies de sortie

1. Mise en forme indispensable avant l'ADC 0–5 V

Capteur	Signal brut	Mise en forme
Thermocouple K	≈ 41 µV/°C, soit −2 à +14 mV	Compensation de soudure froide, amplification (gain ≈ 350) avec offset pour les températures négatives, linéarisation (table ou polynôme). Souvent un circuit intégré dédié.

Capteur	Signal brut	Mise en forme
Cellule de charge	2 mV/V, soit 10 mV à pleine charge sous 5 V	Alimentation stable du pont, amplificateur d'instrumentation différentiel (gain ≈ 500 sous 5 V). Idéalement une mesure ratiométrique (référence de l'ADC = alimentation du pont).
Potentiomètre 0–10 V	0–10 V	Alimentation 15–30 V, atténuation par un diviseur 1/2 (résistances élevées pour ne pas charger la sortie).
Pression 4–20 mA	4–20 mA	Alimentation de boucle, résistance de 250 Ω (1–5 V).

2. Le plus simple et le plus complexe

- **Plus simples** : le 4–20 mA (une seule résistance donne directement 1–5 V, et un courant nul signale une rupture de ligne) et le potentiomètre (un diviseur de tension).
- **Plus complexe** : le thermocouple. Son signal est de quelques mV, il faut compenser la soudure froide et la caractéristique n'est pas linéaire. La cellule de charge suit de près (signal de quelques mV, différentiel, sensible au bruit et à la stabilité de l'alimentation).

3. Robustesse du 4–20 mA face à R_{cble}

- **4–20 mA** : le capteur impose le **courant** de boucle. Une résistance série R_{cble} ne change pas ce courant, tant que l'alimentation couvre la chute de tension ($U_{alim} \geq 10\ \text{V} + I_{max}\,(R + R_{cble})$). La tension lue sur 250 Ω côté ADC reste donc exacte.
- **0–10 V** : l'information est une **tension**. Tout courant dans la ligne crée une chute $R_{cble} \cdot I$ qui s'ajoute directement à la mesure. En 3 fils, le courant d'alimentation du capteur circule dans le fil de masse commun et décale le zéro. Sur une longue ligne, une tension est aussi plus sensible aux parasites induits qu'un courant fermé sur une faible impédance.